

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

Luka Lavš

13. maj 2026

Uvodne definicije

- Graf G ima **premer** D , če je največja razdalja med katerima koli dvema vozliščema enaka D .
- Graf G ima **maksimalno stopnjo** Δ , če je $\Delta = \max_{v \in V(G)} \deg(v)$.
- Graf G ima **ožino** g , če je dolžina najkrajšega cikla v G enaka g .
- Graf G je **Δ -regularen**, če ima vsako vozlišče stopnjo Δ .

Definicija Mooreovega grafa

Definicija

Naj bo $G = (V, E)$ graf s premerom D in maksimalno stopnjo Δ . Če velja

$$|V| = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \cdots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1},$$

pravimo, da je G Mooreov graf.

Trivialni Mooreovi grafi

Trditev

Trivialni družini Mooreovih grafov sta C_{2D+1} , za poljuben premer in stopnjo 2, ter $K_{\Delta+1}$, za poljubno stopnjo in premer 1.

Lastnosti Mooreovih grafov

Trditev

Mooreov graf G je Δ -regularen. Njegova ožina je $g = 2D + 1$.

Posledica

Med vsakima dvema vozliščema obstaja natanko ena pot dolžine največ D .

Matrična enačba Mooreovih grafov

Trditev

Za Mooreov graf stopnje Δ ter premera D z matriko sosednosti A velja:

$$G_{\Delta,D} = J,$$

kjer je J matrika samih enic in $G_{\Delta,i}$ matrika, katere uv -ta komponenta predstavlja število poti dolžine največ i med vozliščema u in v . Oziroma:

$$G_{\Delta,i} = AG_{\Delta,i-1} - (\Delta - 1)G_{\Delta,i-2} \quad \text{za } (2 \leq i \leq D),$$

$$G_{\Delta,1} = A + I,$$

$$G_{\Delta,0} = I.$$

Mooreovi grafi premera 2

Trditev

Mooreov graf premera 2 je krepko regularen graf s parametri $(\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$.

Definicija

Graf G je krepko regularen graf s parametri (n, k, λ, μ) , če je G k -regularen graf z n vozlišči, ima vsak par sosednjih vozlišč λ skupnih sosedov in vsak par nesosednjih vozlišč μ skupnih sosedov.

Mooreovi grafi premera 2

Trditev

Mooreov graf G premera $D = 2$ in maksimalne stopnje Δ zadošča matrični enačbi

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J$$

Trditev

Lastne vrednosti takega grafa zadoščajo sistemu

$$\begin{aligned} x^2 + x - (\Delta - 1) &= \Delta^2 + 1 \\ x^2 + x - (\Delta - 1) &= 0 \end{aligned}$$

Trditev

Lastne vrednosti takega grafa so $\Delta, \frac{(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})}{2}$. Večkratnosti so 1 in $\frac{1}{2}[\Delta^2 \mp \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$.

Mooreovi grafi premera 2

Trditev

Petersenov graf je Mooreov graf premera 2 in maksimalne stopnje 3.

Mooreovi grafi premera 2

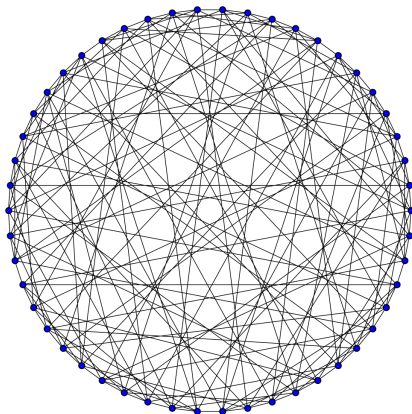
Definicija

Sosede, podmnožice vozlišč Q označimo z $N(Q)$. Vozlišča, do katerih od podmnožice Q potrebujemo natanko dva koraka, označimo z $N_2(Q)$.

Definicija

Pravimo, da podmnožica vozlišč $N(Q)$ inducira podgraf natanko tedaj, ko je tak podgraf tvorjen zgolj iz vozlišč iz $N(Q)$ ter povezav med njimi.

Mooreovi grafi premera 2



Slika: Hoffman-Singletonov graf

Graf valence 57

Trditev

Mooreov graf premera 2 in stopnje $\Delta = 57$ stoji na $\Delta^2 + 1 = 3250$ vozliščih. Njegove lastne vrednosti so 57, 7 in -8 z večkratnostmi 1, 1729 in 1520. Preko zgornje meje Haemersa izvemo, da je moč njegove neodvisne množice največ 400. Higman in Aschbacher pokažeta, da tak graf, če obstaja, ni vozliščno tranzitiven.

Definicija

Graf G je vozliščno tranzitiven, če za poljubni vozišči u in v obstaja avtomorfizem $\sigma \in \text{Aut}(G)$, tako da $\sigma(u) = v$.

Redkost in razširitve Mooreovih grafov

- Spodnja meja za red grafov ožine $g = 2D + 1$ ter maksimalne stopnje Δ razširja zgornjo mejo za Mooreove grafe.

Trditev

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}-2}{\Delta-2}, & g \text{ liho,} \\ 2\frac{(\Delta-1)^{g/2}-1}{\Delta-2}, & g \text{ sodo.} \end{cases}$$

Posplošeni večkotniki

Definicija

Posplošeni n -kotnik je geometrija ranga 2 $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, kjer imamo točke $\mathcal{P}$ in premice $\mathcal{L}$, ki so med seboj povezane z neko relacijo, tako, da cela struktura nima podgeometrijskih struktur, ki bi bile običajni manjši kotniki, ter da se vsaka dva elementa nahajata v nekem običajnem n -kotniku.

Definicija

Pravimo, da je posplošen n -kotnik simetričen, oziroma, da je reda (s, s) , če je vsaka premica incidentna s $s + 1$ točkami, in vsaka točka incidentna s $s + 1$ premicami.

V splošnem so posplošeni n -kotniki reda (s, t) .

Geometrija in posplošeni večkotniki

Trditev

Naj bo Γ posplošeni $(n \geq 3)$ -kotnik reda (s, s) , potem velja:
 $|\mathcal{P}| = |\mathcal{L}| = \frac{s^n - 1}{s - 1} = s^{n-1} + \dots + s + 1$. Splošneje pa (za red (s, t))
 velja, da je $|\mathcal{P}| = (s + 1) \frac{(st)^{n/2} - 1}{st - 1}$, $|\mathcal{L}| = (t + 1) \frac{(st)^{n/2} - 1}{st - 1}$, če n sod,
 in $|\mathcal{P}| = |\mathcal{L}| = \frac{s^n - 1}{s - 1}$, če n lih.

Primer posplošenega večkotnika

Definicija

Običajni n -kotnik je geometrija ranga 2, katere incidenčni graf je cikel dolžine $2n$.

Zgled

Običajni n -kotnik je posplošeni natanko n -kotnik reda $(1, 1)$. Posledično je $2n$ -kotnik posplošen Mooreov graf.

Geometrija in posplošeni večkotniki

Trditev

Posplošeni n -kotniki reda (s, t) , kjer $s \geq 2 \vee t \geq 2$, obstajajo le za $n \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$.

Zgled

V primeru $n = 2$ imamo posplošeni 2-kotnik, katerega incidenčni graf je pravzaprav polni dvodelni graf $K_{s+1,t+1}$, ki je torej posplošen Mooreov graf.

Projektivne ravnine

Trditev

Definicija projektivne ravnine sovпада z definicijo posplošenega 3-kotnika, čim je red večji od $(1, 1)$.

Definicija

Projektivna ravnina je geometrija drugega ranga $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, sestavljena iz množice točk $\mathcal{P}$, množice premic $\mathcal{L}$ in incidenčne relacije $\mathbf{I} \subset \mathcal{P} \times \mathcal{L}$, ki zadoča naslednjim aksiomom:

- *Poljubni dve različni točki ležita na natanko eni premici.*
- *Poljubni dve različni premici se sekata v natanko eni točki.*
- *Obstaja vsaj štiri točke, od katerih nobene tri niso kolinearne.*

Projektivne ravnine

Izrek

Če je projektivna ravnina končna, potem obstaja število s , da vsaka premica vsebuje $s + 1$ točk, in vsaka premica vsebuje $s + 1$ točk. Poleg tega, če je $s \equiv 1$ ali $2 \pmod{4}$, potem je brezkvadratni del števila s vsota dveh kvadratov.

Trditev

Klasična oziroma Desarguesova projektivna ravnina $\text{PG}(2, \mathbb{K})$ nad poljem $\mathbb{K}$ je izpeljana iz vektorskega prostora $V = \mathbb{K}^3$, kjer so točke $\mathcal{P} = \{\langle \mathbf{x} \rangle \mid \mathbf{x} \in V \setminus \{0\}\}$, premice pa $\mathcal{L} = \{\langle \mathbf{y} \rangle^\perp \mid \mathbf{y} \in V \setminus \{0\}\}$, kjer je $\langle \mathbf{x} \rangle$ množica vseh večkratnikov vektorja $\mathbf{x}$.

Projektivna ravnina

Zgled

Tako lahko recimo za polje vzamemo končno polje $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$,
 dobimo $\mathcal{P} = \{p_{ijk} \mid (i, j, k) \in \mathbb{F}_2^3 \setminus \{0\}\}$ in
 $\mathcal{L} = \{\ell_{ijk} \mid (i, j, k) \in \mathbb{F}_2^3 \setminus \{0\}\}$ ter relacijo

$$p_{100} \sim \ell_{010}, \ell_{001}, \ell_{011}$$

$$p_{010} \sim \ell_{100}, \ell_{001}, \ell_{101}$$

$$p_{001} \sim \ell_{100}, \ell_{010}, \ell_{110}$$

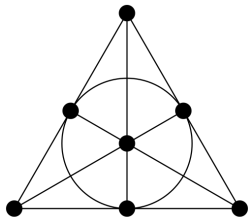
$$p_{110} \sim \ell_{001}, \ell_{111}, \ell_{110}$$

$$p_{011} \sim \ell_{100}, \ell_{111}, \ell_{011}$$

$$p_{101} \sim \ell_{010}, \ell_{111}, \ell_{101}$$

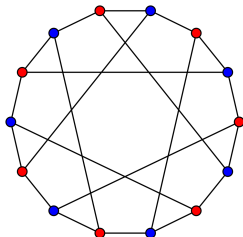
$$p_{111} \sim \ell_{110}, \ell_{011}, \ell_{101}$$

Projektivna ravnina



Slika: Fanova ravnina (reda $(2, 2)$)

Projektivna ravnina



Slika: Incidenčni graf Fanove ravnine

Posplošeni štirikotniki

Trditev

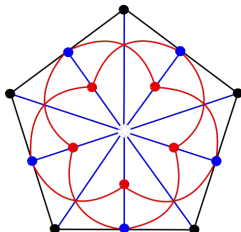
Šibki posplošeni štirikotnik je geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, za katero velja:

- *Za vsak neincidenčen par p, ℓ obstaja natanko en par p', ℓ' , tako, da $p \mathbf{I} \ell'$ in $p' \mathbf{I} \ell$.*

Vsaka točka leži na vsaj dveh premicah, a ne vseh, in dualno, vsaka premica nosi vsaj dve, a ne vse, točke.

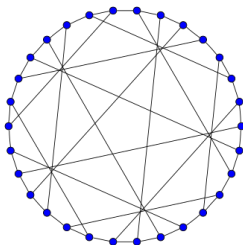
Primer: Naj bo S_6 simetrična grupa, naj bo $\mathcal{P}$ množica vseh 15 transpozicij v S_6 , $\mathcal{L}$ množica vseh 15 involucij brez fiksnih točk. Incidenčna relacija naj bo definirana s $\sigma \mathbf{I} \tau \equiv \sigma\tau = \tau\sigma$. Ta geometrija je posplošeni štirikotnik reda $(2, 2)$, oziroma $\text{GQ}(2, 2)$.

Primer posplošenega štirikotnika



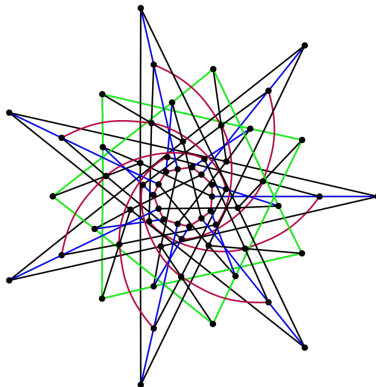
Slika: Posplošeni 4-kotnik reda $(2, 2)$

Primer posplošenega štirikotnika



Slika: Incidenčni graf posplošenega 4-kotnika reda $(2, 2)$

Posplošeni šestkotniki



Slika: Razdeljeni Cayleyjev šestkotnik reda $(2, 2)$

Posplošeni osem in dvanajstkotniki

Trditev

Incidenčni graf posplošenega osemkotnika ne more biti posplošen Mooreov graf, saj mora po Feit-Higmanov izreku biti $2st = 2s^2$ kvadrat, kar ni mogoče.